كلية العلوم - أكادير
ⵜⴰⵖⵍⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ - ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
FACULTÉ DES SCIENCES - AGADIR

TD : Traitement du Signal
Filière: ES6
AU: 2025/2026-Semestre 6
23/02/2026
Prof. S. AGOUNAD (s.agounad@uiz.ac.ma)
Prof. M. MOUFASSIH (m.moufassih@uiz.ac.ma)

Série I : Généralités sur les signaux et systèmes

Exercice 1 : Propriétés des signaux

1. Pour chacun des signaux suivants:

   - Échelon unité

   $$x_1(t) = u(t) = \begin{cases} 1 \text{ si} & t > 0 \\ 0 \text{ si} & t < 0 \end{cases}$$

   - Signal rectangulaire/porte

   $$x_2(t) = A\Pi_{\Delta t}(t) = \begin{cases} A & \text{si} \quad -\dfrac{\Delta t}{2} \leq t \leq \dfrac{\Delta t}{2} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

   - Cosinus

   $$x_3(t) = Acos(2\pi f_0 t)$$

   - Échelon retourné, translaté et multiplié par un signal rectangulaire

   $$x_4(t) = u(\tau - t).\Pi_2(t)$$

   (a) Tracer le signal
   (b) Déterminer si le signal est causal, anti-causal ou non-causal
   (c) Calculer l'énergie totale et la puissance moyenne totale du signal. Conclure.

2. Classifier ces signaux suivant leur énergie.

Exercice 2: Produit de convolution

En utilisant la définition de produit de convolution ainsi que les propriétés des fonctions $\delta(t)$ et $u(t)$, montrer les relations suivantes:

- $x(t) * \delta(t) = x(t)$
- $x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$
- $x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$

Exercice 3: Fonction de corrélation

Soit $x(t)$ un signal défini par:

$$x(t) = \frac{A}{T} t \left(u(t) - u(t - T)\right) \tag{1}$$

1. Représenter le signal $x(t)$.
2. Calculer la fonction de corrélation de $x(t)$.
3. En déduire l'énergie de $x(t)$.

Exercice 4: Produit de convolution et fonction de corrélation

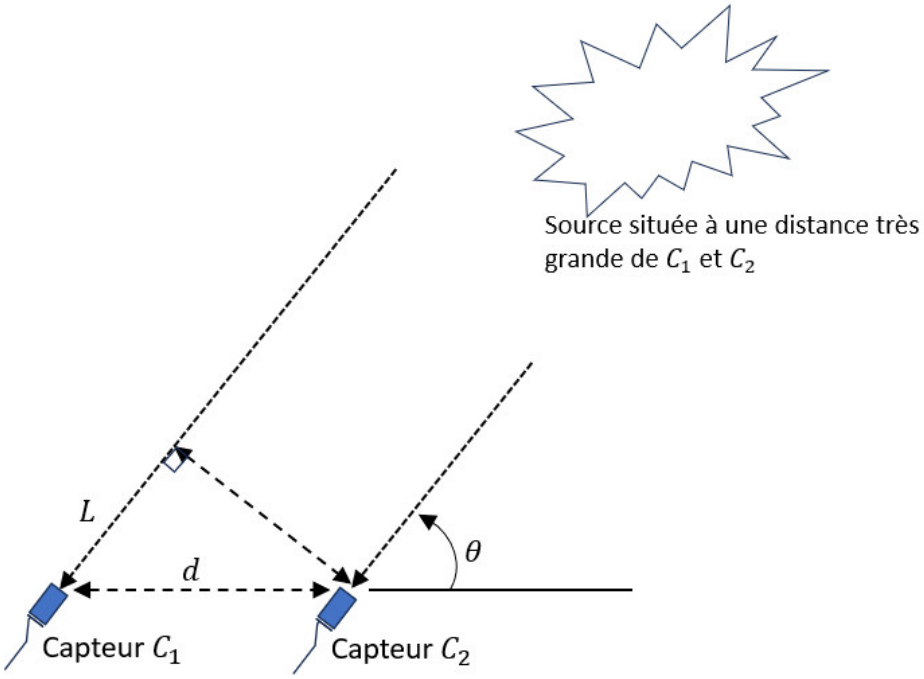
Soit $x(t)$ un signal défini par

$$x(t) = A\Pi_1(t) = \begin{cases} A & \text{si} \quad -\dfrac{1}{2} \leq t \leq \dfrac{1}{2} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Calculer le produit de convolution suivant $y(t) = x(t) * x(t)$. Conclure.
2. Donner une illustration graphique de ce résultat.
3. En utilisant la relation entre la fonction de corrélation et le produit de convolution, déduire la fonction de corrélation de $x(t)$, notée $C_{xx}(\tau)$.
4. En déduire l'énergie de $x(t)$.

Exercice 5: Application pratique de la fonction de corrélation (Facultatif)

Cet exercice présente un exemple d'application de la fonction de corrélation. En effet, dans la pratique, pour estimer la direction θ d'une source (par exemple, le foyer sismique), on utilise un système composé de deux capteurs C_1 et C_2 distants de d (par exemple, dans le cas de séisme, on utilise les sismographes) comme le montre la figure ci-dessous. Soient $x_1(t)$ et $x_2(t)$ les deux signaux reçus respectivement par les capteurs C_1 et C_2.



On suppose que la source est située à l'infini (une distance très grande) et que le signal $x_2(t)$ est identique au signal $x_1(t)$ mais retardé de t_0, temps mis par l'onde pour parcourir la différence de trajet L (voir la figure ci-dessus). Ainsi, l'onde émise par la source est un signal $x(t)$ donné par $x(t) = A.sin(\omega_0 t + \alpha)$.

1. Calculer la fonction d'intercorrélation entre les signaux $x_1(t)$ et $x_2(t)$.
2. En utilisant les propriétés de la fonction de corrélation, trouver l'expression de t_0.
3. Exprimer la direction, θ, de la source en fonction de t_0, la distance d, est la vitesse de l'onde émise par la source.

****